

I Workshop de Letramento Estatístico

Visualização e Exploração de Dados

Lucas Gabriel Fernandes de Sousa
Makson Pedro Rodrigues

06 de Dezembro de 2025

Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Departamento de Estatística
Laboratório de Estatística Aplicada



1. **Introdução à Visualização de Dados**
2. **Principais Gráficos Descritivos**
3. **Introdução ao ggplot2**
4. **Referências**

Introdução à Visualização de Dados

Por que visualizar dados?

- Facilita identificar padrões que não aparecem em tabelas.
- Ajuda a encontrar tendências, grupos e outliers.
- Comunicação mais clara e rápida.
- Essencial na etapa de exploração de dados.

Tabelas vs. Gráficos

Tabelas → detalhes

Gráficos → padrões

- Em muitas situações, um gráfico revela tendências ocultas em tabelas.
- Gráficos oferecem uma visão geral mais imediata.

Principais Gráficos Descritivos

Histograma

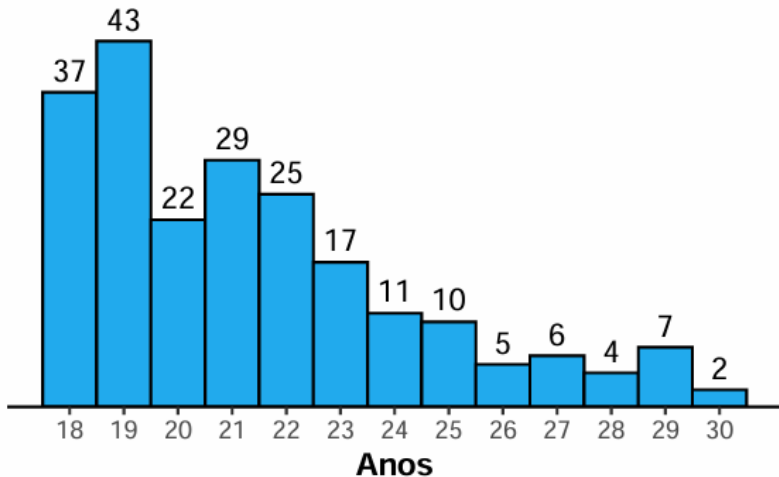


Figura 1: Frequência de alunos por idade.

Gráfico de pizza

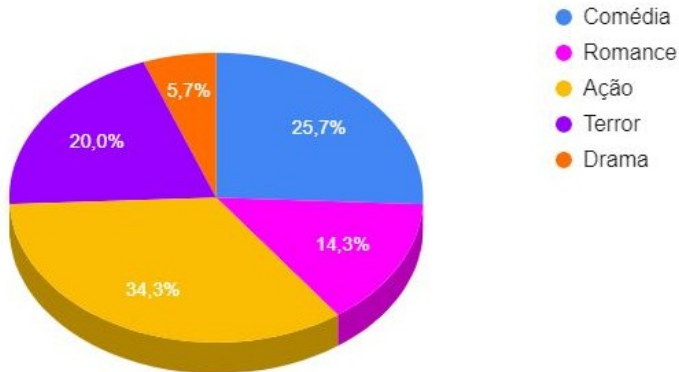


Figura 2: Preferência por filmes de alunos do 3º ano.

Gráfico de Barras

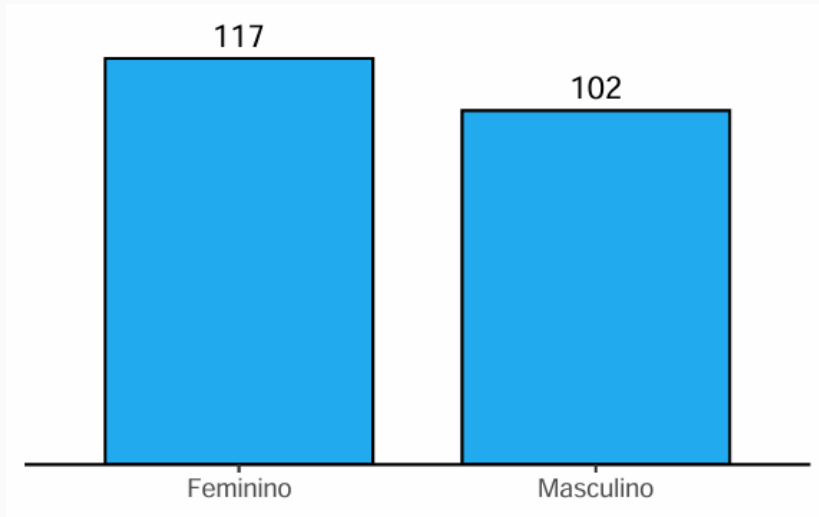


Figura 3: Frequência de alunos por sexo.

Gráfico de linhas

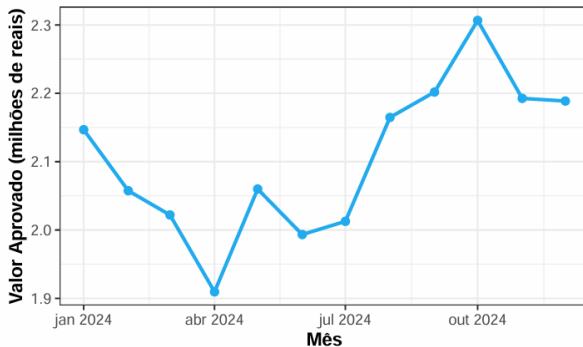


Figura 4: Valor total aprovado pelo governo para realização de consultas e tratamentos oncológicos na região de Maringá-PR.

Gráfico de Dispersão

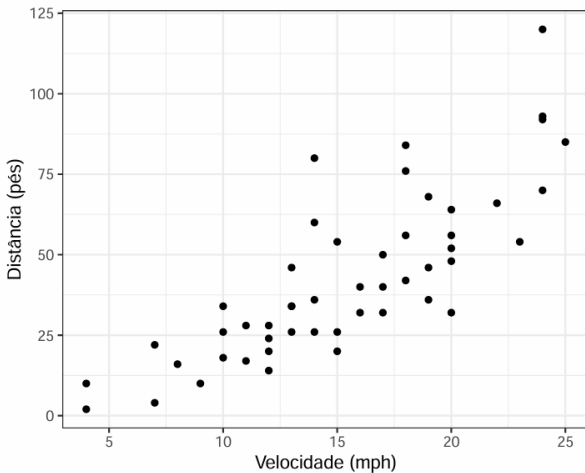


Figura 5: Distância de parada completa (pés) versus velocidade (mph) dos carros.

Dispersão e Correlação

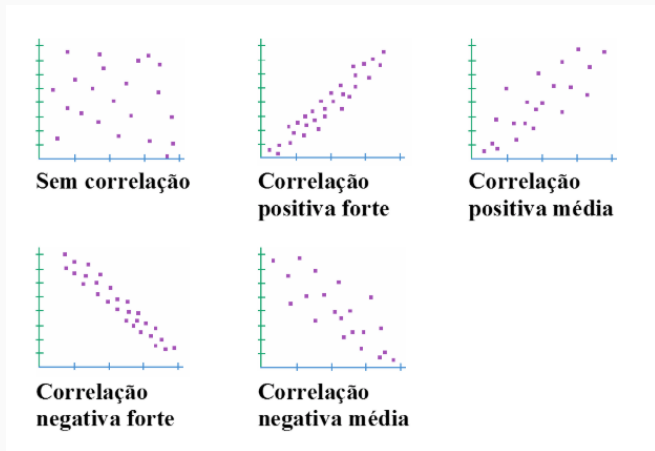


Figura 6: Relação entre gráficos de dispersão com correlação linear.

Correlograma

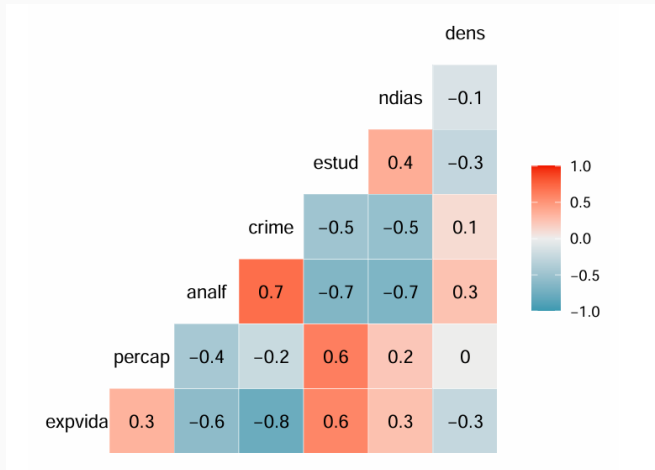


Figura 7: Correlograma entre variáveis numéricas relacionadas a estados dos Estados Unidos.

Boxplot

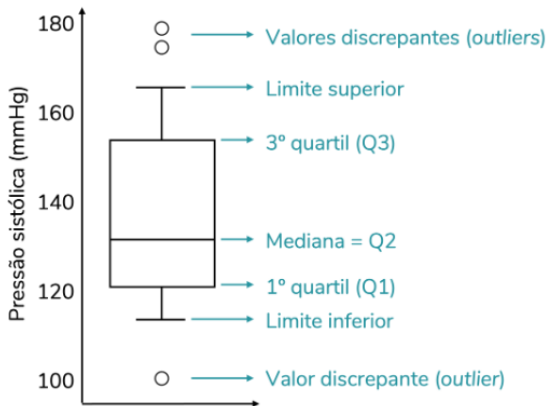


Figura 8: Elementos que compõem um boxplot usual.

Boxplot

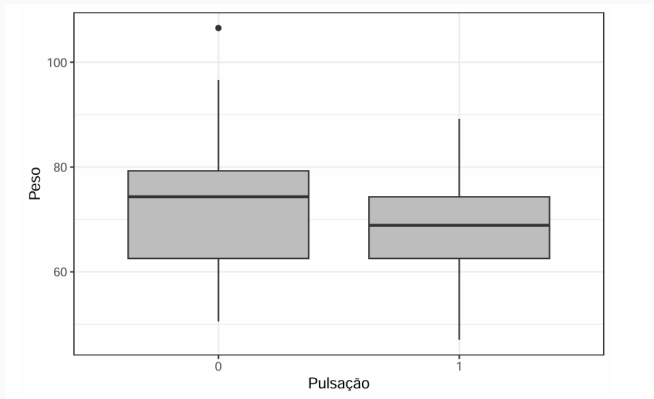


Figura 9: Boxplots do peso para tipo de pulsação (0 para pulsação normal e 1 para pulsação alta).

Introdução ao ggplot2

O que é o ggplot2?

- O ggplot2 é uma biblioteca de visualização de dados do R.
- Criada pelo estatístico neozelandês Hadley Wickham.
- Faz parte do conjunto de pacotes do tidyverse. Nele também incluem-se:
 - dplyr — manipulação de dados.
 - readr — leitura rápida de arquivos (csv, tsv...).
 - tibble — data frame moderno e mais amigável.
 - stringr — ferramentas para manipulação de strings.
 - forcats — funções para trabalhar com fatores.

Por que usar o ggplot2?

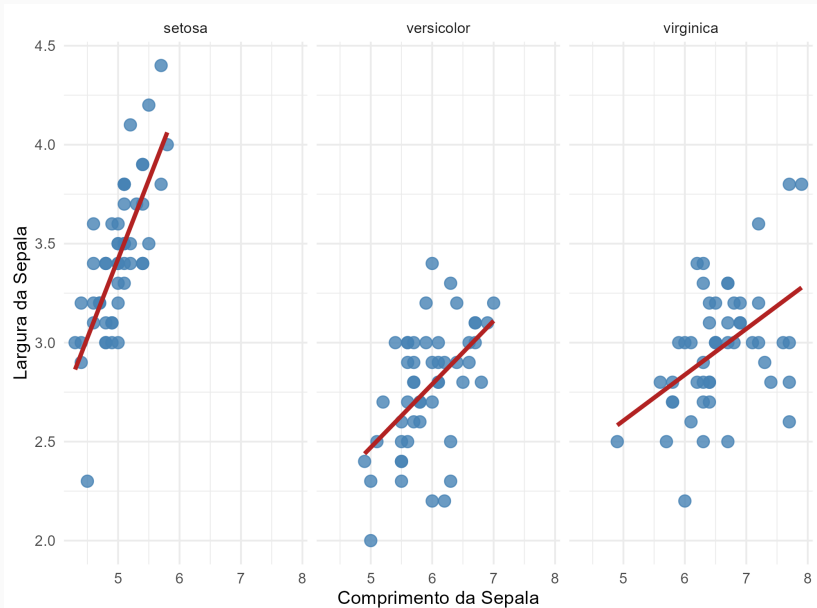
- Sintaxe consistente para os mais diferentes tipos de gráficos.
- Estética moderna e profissional por padrão.
- Altamente personalizável.
- Fácil integração com as demais bibliotecas do tidyverse.
- Muito mais legível que as funções bases do R (*hist*, *boxplot*, *plot*, ...)
- Limitado apenas pela criatividade do usuário.

- A lógica central do ggplot2 é a construção de gráficos por **camadas**.
- Sequência conceitual de camadas:
`dados → aes() → geom_() → scale_() → facet_() → theme()`
- Cada elemento do gráfico é adicionado com `+` permitindo montar, ajustar e estender o gráfico de forma intuitiva e organizada.
- Resultado: gráficos consistentes, personalizáveis e fáceis de expandir.

Exemplo de uso do ggplot2

```
1 iris |>
2   ggplot(aes(x = Sepal.Length, y = Sepal.Width)) +
3   geom_point(color = "steelblue", size = 3, alpha = 0.8) +
4   geom_smooth(color = "firebrick", method = "lm",
5               se = FALSE, linewidth = 1.2) +
6   facet_wrap(~ Species) +
7   labs(
8     x = "Comprimento da Sepala",
9     y = "Largura da Sepala"
10  ) +
11  theme_minimal()
```

Resultado do código



Referências

Seguem as recomendações de livros para melhor aprofundamento em Estatística Descritiva:

1. Livro Estatística Descritiva, de Bussab e Morettin.
2. Livro *Better Data Visualizations*, de Jhonathan Schwabish.
3. Livro *R for Data Science*, de Hadley Wickham.
4. Livro *ggplot2: Elegant Graphics for Data Analysis, second edition*. Também de Hadley Wickham.